

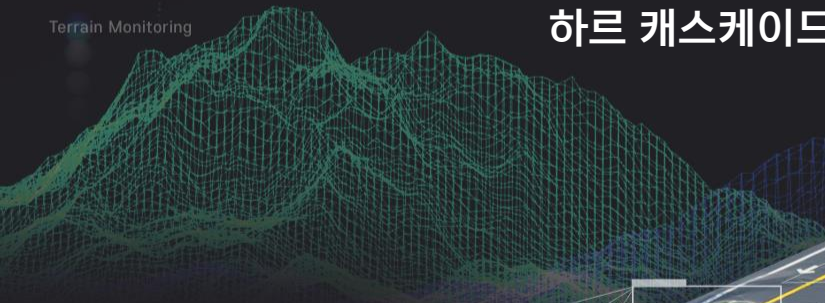
Image Recognition



강원혁신플랫폼

컴퓨터 비전

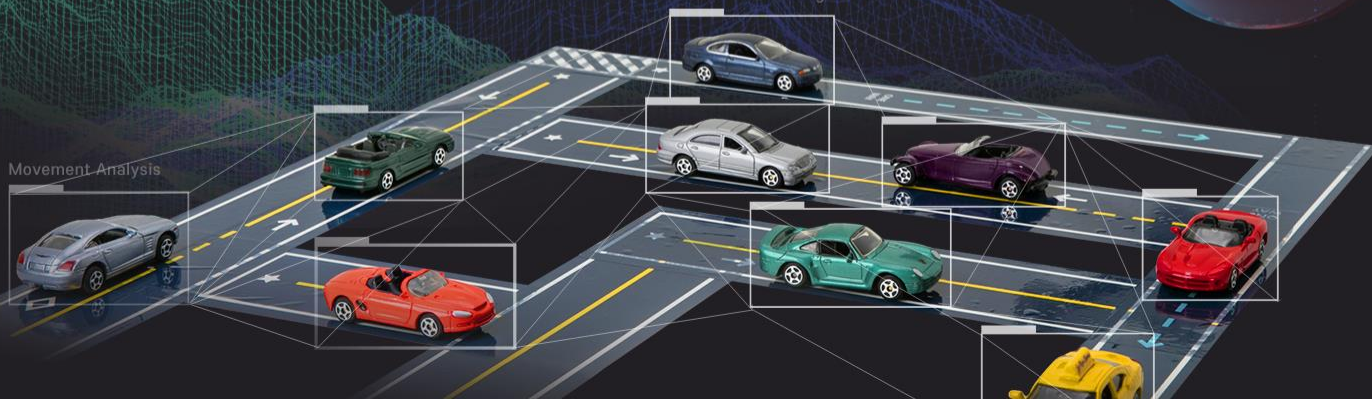
Terrain Monitoring



하르 캐스케이드(Haar Cascade) 알고리즘 소개

Autonomous Driving

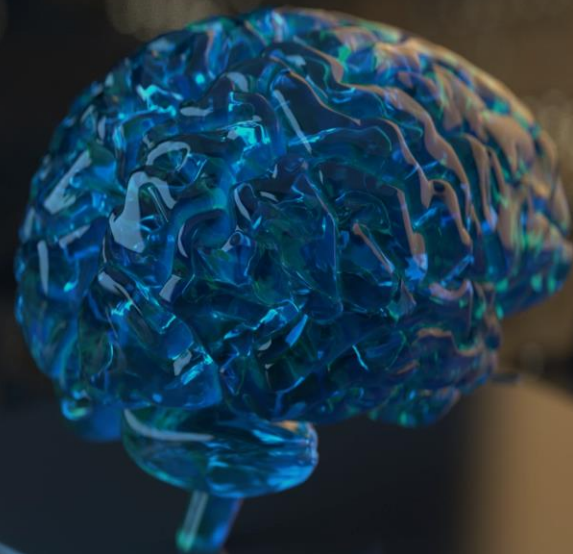
Movement Analysis



하르 캐스케이드 🔍

Haar Cascade :

머신 러닝기반의 사물 검출 알고리즘



■ 영상 캐스케이드 분류기(안면 검출)

- 안면 검출 기술은 안면 인식 기술의 전 단계
- 하르 특징 분류기(Haar Cascade Classifier)는 2001년 비올라(P. Viola)와 존스(M. Jones)가 발표한 부스팅(boosting) 기반의 캐스케이드 분류기(Cascade classifier) 알고리즘



하르 특징 분류기

다양한 객체 검출이
가능한 알고리즘



얼굴 검출에 있어서 속도와
정확도를 인정받은 기술

2001년 논문 “Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features”에서 발표

비올라 - 존스 얼굴 검출 알고리즘



- 수 천개의 **얼굴 영상(Positive)**과 **얼굴이 아닌 영상(Negative)**을 **훈련**하여 **분류 모델**을 **구현**하고 해당 **모델**을 이용해서 입력 영상 속 **얼굴**을 **검출**하는 방식
 - ② 2001년에 비올라(P. Viola)와 존스(M. Jones)가 얼굴 검출 관련 논문 발표
 - ② **아다부스트(Adaboost)**라는 알고리즘을 사용한 머신러닝 기술
 - ② **유사 하르(Harr-like)** 특징을 사용
 - ② **캐스케이드(Cascade)** 방식을 통한 빠른 동작 속도
- 기본적으로 **영상을 24 x 24 크기로 정규화**한 후 **유사 - 하르 필터(Haar - like filter)** 집합으로 **얼굴**에 존재하는 **특징 추출**을 시도
 - ② 해당 특징이 존재하면 **얼굴**이라고 판단



■ 유사 하르 특징(Haar - like features)

- 사각형 형태의 필터 집합을 사용
- 흰색 사각형 영역 픽셀 값의 합에서 검정색 사각형 영역 픽셀 값을 뺀 결과 값을 추출
- 최종적으로 양수(+)인지 음수(-)인지를 기준으로 얼굴의 특징이 있는지 판단

Type 1



Type 2



Edge features

Type 3



Type 4



Line features

Type 5



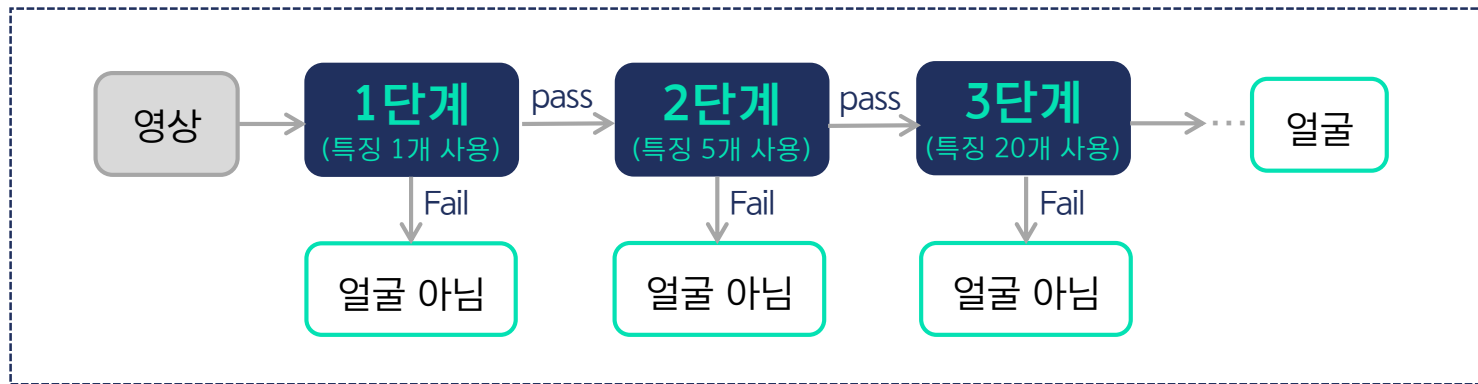
Four - rectangle features

- 사람의 눈 쪽은 눈썹과 눈동자 등으로 인해 어둡고, 그 아래 콧등 부분은 밝게 표시되는 특징들을 추출



캐스케이드 분류기(Cascade classifier)

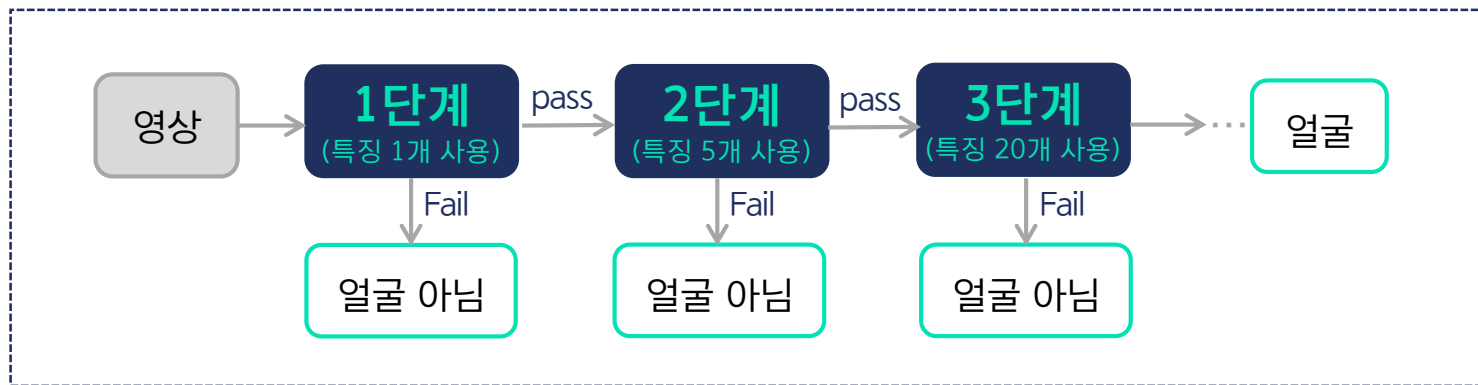
- 특징을 모으는 작업은 아다부스트(Adaboost) 알고리즘으로 인해 수행되며, 평균적으로 6,000 개의 특징을 추출하는데 모두 비교하기에는 비효율적임
 - ② 영상 파일에서 보통 얼굴이 한 두개 있을 뿐 나머지 부분은 얼굴이 아닌 영역임
 - ② 얼굴이 아닌 영역을 빠르게 skip 하도록 다단계(cascade) 검사를 수행함



비올라 - 존스 얼굴 검출 알고리즘



- 비올라-존슨 얼굴 검출 알고리즘은 제안한 특징(feature)을 기반으로 비디오 또는 이미지에서 사물(여기서는 얼굴)을 검출하기 위해 사용된다.



비올라 - 존스 얼굴 검출 알고리즘



- 이는 검출할 대상(여기에서는 얼굴)이 되는 물체가 있는 이미지(Positive Image)와 없는 이미지(Negative Image)를 최대한 많이 활용해서 다단계 함수를 훈련시키는 기계학습 방식

찾으려는 사물(여기에서는 얼굴)이
포함된 이미지



사물이 없는 이미지



하르 특징 분류기(Haar Cascade Classifier)를 학습

이 분류기를 사용해 사물(여기서는 얼굴)을 검출

■ OpenCV 비올라 - 존스 알고리즘 클래스

- ➡ OpenCV에서 비올라 - 존스 알고리즘을 구현하여 객체를 분류할 수 있는 `CascadeClassifier()` 클래스를 제공함

- 1 `CascadeClassifier` 클래스 : 객체 생성 및 학습데이터를 불러옴
- 2 `CascadeClassifier::load()` 함수 : 훈련된 분류기 정보(xml 파일)를 즉, 학습된 모델 데이터를 읽어옴
- 3 `CascadeClassifier::detectMultiScale()` 함수는 캐스케이드 분류를 수행함

■ OpenCV 비올라 - 존스 알고리즘 클래스

🔄 제공되는 **haarcascades.xml** 종류

XML 파일 이름	검출 대상
haarcascade_frontalface_default.xml haarcascade_frontalface_alt.xml haarcascade_frontalface_alt2.xml haarcascade_frontalface_alt_tree.xml	정면 얼굴 검출
haarcascade_profileface.xml	측면 얼굴 검출
haarcascade_smile.xml	웃음 검출
haarcascade_eye.xml haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml haarcascade_lefteye_2splits.xml haarcascade_righteye_2splits.xml	눈 검출

■ OpenCV 비올라 - 존스 알고리즘 클래스

🔄 제공되는 **haarcascades.xml** 종류

XML 파일 이름	검출 대상
haarcascade_frontalcatface.xml haarcascade_frontalcatface_extended.xml	고양이 얼굴 검출
haarcascade_fullbody.xml	사람의 전신 검출
haarcascade_upperbody.xml	사람의 상반신 검출
haarcascade_lowerbody.xml	사람의 하반신 검출
haarcascade_russian_plate_number.xml haarcascade_licence_plate_rus_16stages.xml	러시아 자동차 번호판 검출

(참고) Cascade Classifier

■ 이제 이미지를 준비하여 24x24 크기의 윈도우를 사용하여 6,000 개의 하르 특징을 적용하여 얼굴을 검출하면 됨

⌚ 하지만, 이렇게 하면 계산량이 너무 많기 때문에 비효율적임

■ 이미지의 대부분의 공간은 얼굴이 없는 영역이다.

⌚ 그래서 현재 윈도우가 있는 영역이 얼굴 영역인지를 단계별로 체크하는 방법을 사용함

⌚ 낮은 단계에서는 짧은 시간에 얼굴 영역인지 판단하게 되며 상위 단계로 갈수록 좀 더 시간이 오래 걸리는 연산을 수행함

낮은 단계

짧은 시간에
얼굴 영역인지 판단

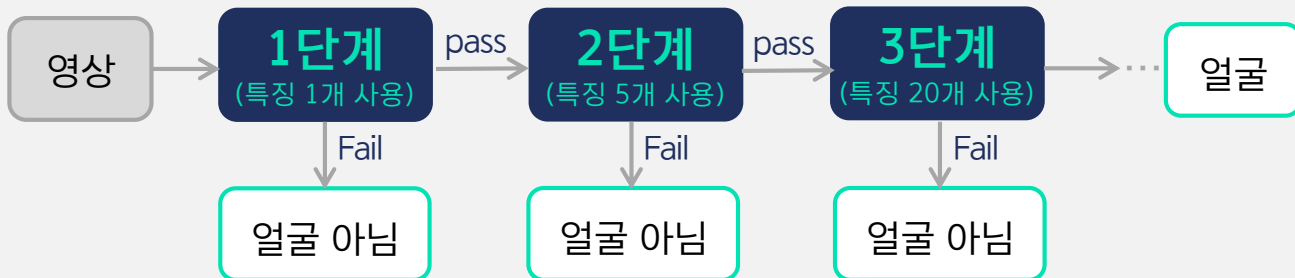


상위 단계

좀 더 시간이
오래 걸리는 연산 수행

■ 윈도우가 이미지 위를 이동할 때마다 6,000 개의 특징을 모두 적용하지 않고 여러 단계의 그룹으로 묶어 사용하는 것

- 첫 번째 단계의 특징에서 얼굴 영역이 아니라는 판정이 나면 다음 위치로 윈도우를 이동함
- 첫 번째 단계의 특징에서 얼굴 영역이라는 판정이 내려지면 현재 윈도우가 위치한 곳에 다음 단계의 특징을 적용함



- 얼굴 검출(detection) 시 사용하며, 관심 대상 외의 영역들은 먼저 제외해서 찾고자 하는 대상과 유사한 영역에 대해 좀 더 집중하기 위해 분류기(classifier)들을 직렬(cascade)로 배치

🔄 진행할수록 검출에 쓰이는 영역이 작아지기 때문에 계산량이 줄고 속도가 빨라짐

